ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ

Техническое задание

Листов 12

Руководитель команды	Шегай Павел Игоревич
Технический писатель	Дергалов Никита Олегович
Тестировщик	Каракешишян Дмитрий Мгерович
Разработчик	Вохрамеев Михаил Викторович
Разработчик	Карузин Иван Михайлович

Москва 2026

1 ВВЕДЕНИЕ

Настоящее техническое задание распространяется на разработку экспертной системы технического осмотра автомобилей. Система предназначена для анализа сведений о техническом состоянии транспортного средства и получения обоснованного заключения о его допуске к эксплуатации по результатам технического осмотра, а также о выявленных несоответствиях обязательным требованиям безопасности.

Экспертная система реализуется как программа на языке Prolog. Решение формируется с помощью базы знаний, содержащей факты и продукционные правила, без применения методов машинного обучения.

Разрабатываемая система является учебно-демонстрационной. Формируемые ею заключения не являются результатом технического осмотра в смысле законодательства Российской Федерации и не заменяют диагностическую карту, оформляемую аккредитованным оператором технического осмотра.

2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

Основанием для разработки является постановка задачи на создание экспертной системы технического осмотра автомобилей. Наименование разработки – «Экспертная система технического осмотра автомобилей». При составлении технического задания учтены требования ГОСТ 19.201–78 и ГОСТ Р 71752–2024.

3 НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1 Функциональное назначение

Система должна определять результат технического осмотра транспортного средства по введённым пользователем сведениям о категории транспортного средства, состоянии тормозной системы, рулевого управления, внешних световых приборов, шин и колёс, стёкол и приборов обзора, элементов

конструкции, о показателях содержания вредных веществ в отработавших газах, а также пояснять полученный результат.

3.2 Эксплуатационное назначение

Система предназначена для пользователей, которым требуется получить предварительное заключение о готовности транспортного средства к техническому осмотру и перечень выявленных несоответствий по заданному набору признаков: владельцев транспортных средств, обучающихся и специалистов пунктов технического обслуживания. Работа осуществляется локально в диалоговом режиме.

4 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

4.1 Исходные данные

- требование реализовать экспертную систему на языке Prolog;
- требование включить в базу знаний не менее 50 продукционных правил (целевой ориентир – 60 правил);
- требования ГОСТ 19.201–78 и ГОСТ Р 71752–2024;
- требования к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, установленные приложением № 8 к техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств»;
- ГОСТ 33997–2016 «Колёсные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки»;
- правила проведения технического осмотра транспортных средств, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1434;
- сведения о признаках технического состояния автомобилей из технической и справочной литературы, отобранные и согласованные командой проекта.

4.2 Цель работы

Целью работы является действующая экспертная система, обеспечивающая представление знаний о правилах технического осмотра автомобилей в виде продукционных правил и выполнение логического вывода средствами Prolog.

Цель считается достигнутой при одновременном выполнении следующих условий: база знаний содержит не менее 50 пронумерованных продукционных правил; система принимает и использует при выводе не менее пятнадцати признаков; все испытания таблицы 2 завершены с указанным критерием успешности; передан комплект документации по разделу 6.

4.3 Решаемые задачи

4.3.1 Проанализировать предметную область и выбрать контролируемые параметры технического состояния автомобиля.

4.3.2 Определить перечень входных данных и возможных результатов технического осмотра.

4.3.3 Разработать базу знаний, содержащую не менее 50 продукционных правил.

4.3.4 Реализовать диалог с пользователем и логический вывод на языке Prolog.

4.3.5 Обеспечить вывод объяснения полученного заключения с указанием выявленных несоответствий.

4.3.6 Разработать контрольные примеры и провести тестирование.

4.3.7 Подготовить отчёт и пользовательскую документацию.

5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

5.1 Требования к функциональным характеристикам

Система должна обеспечивать выполнение следующих функций:

5.1.1 Система должна начинать новый осмотр и последовательно запрашивать сведения о техническом состоянии проверяемого автомобиля.

5.1.2 Система должна принимать не менее пятнадцати признаков транспортного средства в рамках одного осмотра. В состав обязательных к реализации признаков должны входить:

- категория транспортного средства;
- год выпуска;
- эффективность рабочей тормозной системы;
- работоспособность стояночной тормозной системы;
- герметичность тормозного привода;
- суммарный люфт рулевого управления;
- исправность и регулировка внешних световых приборов;
- глубина протектора и состояние шин;
- состояние ветрового стекла и приборов обзора;
- работоспособность стеклоочистителей;
- показатели содержания вредных веществ в отработавших газах либо дымности;
- исправность ремней безопасности;
- наличие обязательной комплектации;
- состояние несущих элементов конструкции и наличие утечек эксплуатационных жидкостей.

5.1.3 Система должна проверять допустимость каждого введённого значения, в том числе принадлежность числовых значений заданным диапазонам, и повторять запрос при ошибке.

5.1.4 Система должна сохранять ответы пользователя только в пределах текущего осмотра.

5.1.5 Система должна выполнять логический вывод по базе знаний, содержащей не менее 50 продукционных правил вида «если – то».

5.1.6 Система должна формировать одно или несколько непротиворечивых заключений.

5.1.7 Система должна классифицировать результат осмотра по итоговому заключению, по группам узлов и систем, в которых выявлены несоответствия, по степени критичности несоответствий и по рекомендуемому действию владельца транспортного средства.

5.1.8 Система должна выводить использованные признаки и номера правил, на основании которых получено заключение.

5.1.9 При недостаточности или противоречивости данных система должна выводить диагностическое сообщение и продолжать работу без аварийного завершения.

5.1.10 После завершения осмотра система должна предоставлять пользователю возможность завершить программу или начать новый осмотр.

5.1.11 Система должна поддерживать классификацию результатов осмотра по следующим параметрам:

– итоговое заключение:

1) «допущен к эксплуатации»;

2) «допущен с замечаниями, требуется повторный осмотр»;

3) «не допущен к эксплуатации»;

– группа несоответствий:

1) тормозная система;

2) рулевое управление;

3) внешние световые приборы и световозвращатели;

4) шины и колёса;

5) приборы обзора и стеклоочистители;

6) экологические показатели;

7) прочие элементы конструкции и обязательная комплектация;

– степень критичности несоответствия:

1) «критическая»;

2) «существенная»;

3) «незначительная»;

– рекомендуемое действие:

1) «эксплуатация разрешена»;

2) «устранить несоответствия до повторного осмотра»;

3) «эксплуатация запрещена».

5.2 Требования к надёжности

5.2.1 Система должна контролировать допустимость вводимых данных.

5.2.2 Ошибочный или неполный ввод не должен приводить к аварийному завершению программы.

5.2.3 Данные предыдущего осмотра не должны влиять на результаты нового осмотра.

5.2.4 Противоречащие друг другу правила должны выявляться при тестировании базы знаний.

5.2.5 Наличие хотя бы одного несоответствия критической степени должно приводить к заключению «не допущен к эксплуатации» независимо от состояния остальных узлов и систем.

5.2.6 Наличие несоответствий существенной степени при отсутствии критических должно приводить к заключению «допущен с замечаниями, требуется повторный осмотр». Отсутствие несоответствий либо наличие только несоответствий незначительной степени должно приводить к заключению «допущен к эксплуатации».

5.3 Условия эксплуатации

Программа должна выполняться на персональном компьютере в локальном режиме. Для эксплуатации достаточно пользователя, знакомого с основными командами выбранной среды Prolog. Подключение к сети Интернет во время осмотра не требуется.

5.4 Требования к составу и параметрам технических средств

Минимальная конфигурация должна обеспечивать запуск операционной системы и среды Prolog: процессор с тактовой частотой от 1 ГГц, оперативная память от 2 Гбайт и не менее 100 Мбайт свободного пространства на накопителе.

5.5 Требования к информационной и программной совместимости

5.5.1 Исходный текст программы должен быть представлен в кодировке UTF-8.

5.5.2 Контрольная версия должна выполняться в среде SWI-Prolog.

5.5.3 Программа должна запускаться в операционных системах Windows, Linux или macOS, поддерживаемых выбранной версией SWI-Prolog.

5.5.4 Входные данные вводятся с клавиатуры, результаты выводятся в текстовом виде.

5.6 Требования к маркировке и упаковке

Требования к маркировке и упаковке не предъявляются.

5.7 Требования к транспортированию и хранению

Требования к транспортированию и хранению не предъявляются. Передача программы осуществляется в электронном виде.

5.8 Специальные требования

5.8.1 Правила базы знаний должны быть сгруппированы по назначению, пронумерованы и снабжены краткими комментариями. Факты, служебные предикаты и правила управления диалогом не учитываются при подсчёте продукционных правил.

5.8.2 Для каждого заключения должна быть предусмотрена возможность проследить связь между исходными ответами пользователя, применёнными правилами и выведенным результатом.

5.8.3 Пороговые значения контролируемых параметров, применяемые в правилах базы знаний, должны быть вынесены в отдельную группу фактов с указанием источника в комментарии.

5.8.4 В выводимом заключении должно присутствовать уведомление о том, что результат работы системы носит справочный характер и не заменяет технический осмотр, проводимый аккредитованным оператором.

6 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

6.1 Исходный текст программы должен содержать комментарии, поясняющие назначение основных предикатов и групп правил.

6.2 В состав сопровождающей документации должны входить:

- техническое задание;
- отчёт о разработке объёмом не более 10 страниц, без учёта технического задания, приводимого в приложении;
- краткое руководство по запуску программы и проведению осмотра;
- таблица контрольных примеров с ожидаемыми и фактическими результатами.

7 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Требования к технико-экономическим показателям не предъявляются.

8 СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

Промежуточные даты являются плановыми и могут уточняться руководителем команды без изменения конечного срока сдачи.

Таблица 1 – Стадии и этапы разработки

№	Название этапа	Срок, даты	Исполнитель и результат
1	Разработка и согласование технического задания	17.09 – 21.09.2026	Шегай П. И., Дергалов Н. О. Техническое задание

№	Название этапа	Срок, даты	Исполнитель и результат
2	Анализ предметной области и формирование перечня контролируемых параметров технического осмотра	22.09 – 25.09.2026	Шегай П. И., Вохрамеев М. В., Карузин И. М. Перечень признаков и заключений
3	Разработка базы знаний	26.09 – 06.10.2026	Вохрамеев М. В., Карузин И. М. Не менее 50 продукционных правил
4	Реализация экспертной системы на языке Prolog	07.10 – 14.10.2026	Вохрамеев М. В., Карузин И. М. Рабочая версия программы
5	Подготовка и выполнение тестов	15.10 – 18.10.2026	Каракешишян Д. М. Таблица результатов тестирования
6	Подготовка отчёта и пользовательской документации	19.10 – 20.10.2026	Дергалов Н. О. Комплект документации
7	Итоговая проверка, исправления и сдача	21.10.2026	Все участники. Готовый комплект проекта

9 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ

9.1 Порядок контроля

Контроль выполнения этапов осуществляет руководитель команды. Тестировщик проверяет программу по подготовленным контрольным примерам, а технический писатель проверяет комплектность и согласованность документации.

9.2 Требования к приёмке

9.2.1 Приёмочные испытания должны проводиться в контрольной версии SWI-Prolog на комплекте контрольных примеров, подготовленном тестировщиком.

9.2.2 Работа признаётся выполненной, если все испытания таблицы 2 завершены с указанным результатом и передан комплект документации по разделу 6.

Таблица 2 – Приёмочные испытания

№	Пункты ТЗ	Проверка	Критерий успешности
1	5.1.1, 5.5.2	Загрузить исходный файл в SWI-Prolog и вызвать начальный предикат осмотра.	Файл загружается без синтаксических ошибок; выводится первый вопрос осмотра.
2	5.1.2	Провести осмотр, последовательно введя допустимые значения всех запрошенных признаков.	Система принимает и использует при выводе не менее пятнадцати признаков.
3	5.1.3, 5.2.1	Ввести значение, отсутствующее в перечне допустимых ответов, и числовое значение вне допустимого диапазона, затем ввести корректные значения.	Ошибочные значения отклоняются; запрос повторяется; после корректного ответа осмотр продолжается.
4	5.1.5, 5.8.1	Проверить исходный текст и выполнить предусмотренный разработчиками подсчёт продукционных правил.	Обнаружено не менее 50 пронумерованных продукционных правил; факты и служебные предикаты в подсчёт не включены.
5	5.1.6, 5.1.7, 5.1.11, 5.2.6	Выполнить контрольные осмотры для четырёх наборов признаков: исправного автомобиля, автомобиля с незначительными, с существенными и с критическими несоответствиями.	Для каждого набора сформировано непротиворечивое заключение; значения относятся к допустимым классам и четырём направлениям классификации; испытание в совокупности охватывает все три степени критичности и все три итоговых заключения.
6	5.1.8, 5.8.2	Получить заключение по корректному контрольному примеру и запросить его объяснение.	В объяснении указаны исходные признаки и номера правил, приведших к заключению.
7	5.1.9, 5.2.2	Передать неполный либо заранее подготовленный противоречивый набор данных.	Выводится диагностическое сообщение; программа не завершается аварийно и не выдаёт необоснованное заключение.
8	5.2.5	Ввести набор признаков, в котором единственное несоответствие относится к критической степени, а остальные параметры в норме.	Формируется заключение «не допущен к эксплуатации» с указанием критического несоответствия.
9	5.1.4, 5.1.10, 5.2.3	Завершить осмотр, начать новый и ввести набор признаков с другим	Предыдущие ответы удалены; результат второго осмотра

№	Пункты ТЗ	Проверка	Критерий успешности
		ожидаемым результатом.	определяется только новым набором данных.
10	5.5.1–5.5.4	Открыть исходный файл как UTF-8 и выполнить осмотр в SWI-Prolog на одной из поддерживаемых операционных систем.	Русский текст отображается корректно; ввод и вывод выполняются в текстовом режиме; осмотр завершается штатно.
11	5.8.3, 5.8.4	Проверить группу фактов с пороговыми значениями и текст выводимого заключения.	Пороговые значения вынесены отдельно и снабжены ссылкой на источник; заключение содержит уведомление о справочном характере результата.
12	5.2.4	Выполнить проверку базы знаний на противоречивость: для каждой пары правил, формирующих взаимоисключающие итоговые заключения, подобрать набор признаков, удовлетворяющий условиям обоих правил.	Наборов признаков, приводящих к двум взаимоисключающим итоговым заключениям, не выявлено; результаты проверки зафиксированы в таблице контрольных примеров.
13	6.1, 6.2	Проверить исходный текст и переданный комплект документации.	Основные предикаты и группы правил снабжены комментариями; присутствуют техническое задание, отчёт, руководство по запуску и таблица результатов тестирования.

9.3 Форма приёмки

Приёмка проводится в форме демонстрации работы экспертной системы и проверки переданного комплекта документации. Конечный срок завершения работ – 21.10.2026.

10 ПРИМЕЧАНИЕ

В процессе выполнения работы допускается уточнение перечня контролируемых параметров, состава итоговых заключений и формулировок отдельных правил по согласованию руководителя команды с участниками проекта при сохранении темы, языка реализации и минимального количества продукционных правил.